

DUOC UC - Escuela de informática y telecomunicaciones

# Propuesta de Proyecto Especificación de Requisitos de Software

---

*Proyecto: UNILIB*

Revisión: **[01]**

**[Seleccionar fecha]**

## Contenido

|                                                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------|----------|
| <i>DUOC UC - Escuela de informática y telecomunicaciones</i>    | <i>1</i> |
| <b>FICHA DEL DOCUMENTO</b>                                      | <b>3</b> |
| <b>1. INTRODUCCIÓN</b>                                          | <b>3</b> |
| 1.1. PROPÓSITO                                                  | 3        |
| 1.2. ÁMBITO DEL SISTEMA                                         | 4        |
| 1.3. DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS                     | 4        |
| 1.4. REFERENCIAS                                                | 4        |
| 1.5. VISIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO                               | 4        |
| <b>2. DESCRIPCIÓN GENERAL</b>                                   | <b>5</b> |
| 2.1. PERSPECTIVA DEL PRODUCTO                                   | 5        |
| 2.2. FUNCIONES DEL PRODUCTO                                     | 5        |
| 2.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS USUARIOS                            | 5        |
| 2.4. RESTRICCIONES                                              | 6        |
| 2.5. SUPOSICIONES Y DEPENDENCIAS                                | 6        |
| 2.6. REQUISITOS FUTUROS                                         | 6        |
| <b>3. REQUISITOS ESPECÍFICOS</b>                                | <b>7</b> |
| 3.1 REQUISITOS COMUNES DE LAS INTERFACES                        | 8        |
| 3.1.1 <i>Interfaces de usuario</i>                              | 8        |
| 3.2 REQUISITOS FUNCIONALES                                      | 8        |
| 3.4 OTROS REQUISITOS                                            | 9        |
| <b>4. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN</b>                            | <b>9</b> |
| 4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL ACERCA DE LA PLANIFICACIÓN              | 9        |
| 4.1.2 <i>Definición del Equipo de Trabajo</i>                   | 9        |
| 4.1.3 <i>Definición de Actividades principales del Proyecto</i> | 9        |
| 4.1.4 <i>tablero Kanban o carta gantt</i>                       | 10       |
| 4.1.5 <i>Carta Gantt</i>                                        | 10       |
| 5. ANEXOS                                                       | 10       |
| 5.2 <i>Matriz Especificación de Requerimientos</i>              | 10       |

## Ficha del documento

| Fecha | Revisión | Autor | Modificación |
|-------|----------|-------|--------------|
|       |          |       |              |
|       |          |       |              |

Documento validado por las partes en fecha:

## Integrantes:

| Nombre Integrante del Equipo | Rol Definido |
|------------------------------|--------------|
| <i>Benjamin Rodriguez</i>    |              |
| <i>Fabizah Salazar</i>       |              |

## 1. Introducción

La biblioteca central de la Universidad UNILIB presenta actualmente múltiples limitaciones en sus procesos debido al uso de sistemas desactualizados y procedimientos manuales. Esto genera ineficiencias en la gestión de préstamos y devoluciones, dificultades en la búsqueda de información y problemas en el control de inventario.

Frente a esta problemática, se plantea el desarrollo de un Sistema de Gestión Bibliotecaria moderno que permita automatizar y centralizar los procesos, mejorando tanto la eficiencia operativa como la experiencia de los usuarios.

### 1.1. Propósito

El propósito de este proyecto es definir los requisitos necesarios para el desarrollo de un sistema de gestión bibliotecaria que responda a las necesidades actuales de la Universidad UNILIB.

Este sistema está dirigido a distintos tipos de usuarios: estudiantes, docentes, bibliotecarios y personal administrativo, quienes podrán interactuar con la plataforma según sus roles. Asimismo, servirá como base para el equipo de desarrollo, facilitando la comprensión de las funcionalidades requeridas y asegurando que el sistema cumpla con los objetivos planteados.

## 1.2. Ámbito del Sistema

El sistema llevará por nombre **Sistema de Gestión Bibliotecaria UNILIB (SGB-UNILIB)**.

Este sistema permitirá:

- Gestionar usuarios con distintos roles.
- Administrar libros y materiales bibliográficos.
- Registrar y controlar préstamos y devoluciones.
- Consultar un catálogo en línea con filtros de búsqueda.
- Generar reportes estadísticos para la toma de decisiones.

El sistema **no contempla** en esta etapa:

- Integración con otras bibliotecas externas.
- Gestión de compras o adquisiciones de materiales.
- Digitalización completa de libros (solo gestión de catálogo).

Los principales beneficios esperados son:

- Reducción de errores operacionales.
- Disminución de tiempos de espera en atención.
- Mejora en la experiencia del usuario mediante acceso en línea.
- Disponibilidad de información para la gestión administrativa.

## 1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

**UNILIB:** Universidad para la cual se desarrolla el sistema.

**SGB:** Sistema de Gestión Bibliotecaria.

**ERS:** Especificación de Requisitos de Software.

**Usuario:** Persona que interactúa con el sistema (estudiante, docente, bibliotecario, administrador).

**Préstamo:** Acción de retirar un material por un tiempo determinado.

**Devolución:** Retorno del material prestado.

**Catálogo:** Registro digital de los materiales disponibles.

#### 1.4. Referencias

- Documento del caso de estudio “Sistema de Gestión Bibliotecaria - UNILIB”.
- Material de la asignatura de Ingeniería de Software.
- Estándares de modelado UML.
- Buenas prácticas en desarrollo de software.

#### 1.5. Visión General del Documento

El presente documento describe los requisitos del sistema propuesto, incluyendo las funcionalidades principales, restricciones y características del sistema.

Además, se abordan aspectos relacionados con los usuarios, los procesos que serán automatizados y las bases para el diseño e implementación del sistema, permitiendo orientar el desarrollo hacia una solución coherente con las necesidades de la biblioteca.

## 2. Descripción General

Esta sección describe el contexto operativo del sistema de gestión bibliotecaria **UNILIB**, incluyendo su relación con otros sistemas, sus funciones generales y las características de los usuarios que interactuarán con él. Su propósito es proporcionar una visión integral del entorno en el que se implementará el sistema, facilitando la comprensión previa a la definición de requisitos específicos.

El sistema propuesto tiene como objetivo reemplazar los procesos manuales y herramientas desarticuladas actualmente en uso, mediante una solución digital centralizada que permita mejorar la eficiencia operativa, reducir errores y optimizar la experiencia de los usuarios.

### 2.1. Perspectiva del Producto

El sistema de gestión bibliotecaria UNILIB será una plataforma de software **centralizada, modular y escalable**, diseñada para operar como un sistema independiente, pero con capacidad de integración con otros sistemas institucionales existentes.

Actualmente, la biblioteca funciona con procesos manuales y herramientas desconectadas, lo que genera ineficiencias como pérdida de información, errores en registros y dificultades en la atención de usuarios. El nuevo sistema reemplazará completamente este modelo.

#### Contexto actual (AS-IS)

Actualmente, la biblioteca central de la Universidad UNILIB opera mediante procesos desactualizados y parcialmente manuales, en un entorno con alta afluencia de usuarios, incluyendo estudiantes, docentes e investigadores.

Esta situación genera diversas problemáticas, tales como largas filas en los procesos de préstamo y devolución, extravío frecuente de libros, dificultades en la búsqueda de materiales dentro del catálogo y una experiencia poco intuitiva para los usuarios.

Adicionalmente, los bibliotecarios y el personal administrativo enfrentan limitaciones en la gestión de registros de usuarios y en la generación de reportes útiles para la toma de decisiones. A esto se suma la ausencia de funcionalidades en línea que permitan a los usuarios consultar el catálogo o gestionar solicitudes de manera remota.

El sistema **UNILIB** será una plataforma de software centralizada, modular y escalable, diseñada para automatizar y gestionar de forma integrada los procesos bibliotecarios.

El sistema permitirá optimizar la gestión de préstamos, devoluciones, usuarios y catálogo de materiales, incorporando además funcionalidades en línea que mejoren significativamente la experiencia de los usuarios y reduzcan errores operacionales.

De esta manera, se busca no solo aumentar la eficiencia operativa, sino también modernizar completamente el servicio bibliotecario y facilitar el acceso a la información.

El sistema deberá interactuar con:

- **Sistema académico institucional**
  - Para validar la condición de estudiante o docente.
  - Permitir sincronización de datos de usuarios.
- **Sistema de autenticación (login institucional)**
  - Implementación de inicio de sesión único (SSO).
  - Mejora en la seguridad y control de accesos.
- **Plataforma web institucional**
  - Integración del catálogo en línea accesible desde el portal universitario.
- **Posibles integraciones futuras**
  - Sistemas de pago (para multas por retraso)
  - Sistemas de analítica institucional

## 2.2. Funciones del Producto

El sistema estará compuesto por un conjunto de módulos funcionales interrelacionados, diseñados para cubrir las necesidades operativas de la biblioteca y mejorar la experiencia de los usuarios.

Asimismo, en esta versión del sistema no se contempla la gestión de adquisiciones de material bibliográfico ni la administración financiera avanzada, las cuales podrán ser consideradas en futuras iteraciones.

## **1. Gestión de Usuarios**

Tiene como objetivo administrar la información y los permisos de acceso de los usuarios del sistema.

- Registrar, actualizar y eliminar datos de usuarios.
- Asignar roles y permisos según perfil.
- Gestionar el acceso al sistema.
- Consultar el historial de préstamos de cada usuario.

## **2. Gestión de Libros y Materiales**

Permite la administración del catálogo bibliográfico físico y digital.

- Registrar, modificar y eliminar libros y materiales.
- Clasificar materiales por autor, título, materia e ISBN.
- Gestionar el inventario, incluyendo disponibilidad y ubicación física.
- Administrar múltiples ejemplares por cada material.

## **3. Gestión de Préstamos y Devoluciones**

Corresponde al proceso central del sistema, permitiendo la automatización de la circulación de materiales.

- Registrar préstamos en tiempo real.
- Controlar fechas de devolución.
- Calcular automáticamente retrasos en las devoluciones.
- Generar alertas y notificaciones a los usuarios.
- Mantener el historial de préstamos por usuario.

## **4. Catálogo en Línea**

Constituye la principal interfaz de acceso para los usuarios académicos.

- Realizar búsquedas simples y avanzadas.
- Aplicar filtros por autor, tema, disponibilidad u otros criterios.
- Visualizar información detallada de los materiales.

- Permitir la reserva de ejemplares disponibles.

## 5. Reportes y Estadísticas

Apoya la gestión administrativa y la toma de decisiones.

- Generar reportes de uso de materiales.
- Identificar los libros más solicitados.
- Analizar el comportamiento de los usuarios.
- Obtener estadísticas de préstamos y devoluciones.
- Exportar reportes en formatos estándar.

### 2.3. Características de los Usuarios

El sistema será utilizado por distintos tipos de usuarios, cada uno con necesidades, niveles de experiencia y objetivos específicos. Por ello, el diseño deberá considerar criterios de usabilidad, accesibilidad y control de permisos.

| Usuarios                                   | Perfil – o tipo        | descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Usuarios Académicos (Estudiantes-Doctores) | Usuario final          | Corresponden al principal grupo de usuarios del sistema. Utilizan la plataforma para buscar materiales, consultar disponibilidad, realizar reservas y gestionar sus préstamos. En el caso de los docentes, además, requieren acceso a material más especializado y suelen realizar búsquedas más específicas para fines académicos. Estos usuarios acceden principalmente desde dispositivos móviles y computadores personales, por lo que necesitan una interfaz intuitiva, rápida y fácil de usar, junto con funcionalidades de búsqueda eficiente y acceso a información detallada. |
| Bibliotecario                              | Usuario operativo      | Encargados de la gestión diaria de la biblioteca. Utilizan el sistema de forma intensiva para registrar préstamos y devoluciones, administrar libros y asistir a los usuarios. Requieren eficiencia, rapidez y precisión en las operaciones para evitar errores y reducir tiempos de atención.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Administrador                              | Usuario administrativo | Responsables de la configuración y supervisión del sistema. Gestionan usuarios, controlan accesos y generan reportes estadísticos. Utilizan el sistema para la toma de decisiones, por lo que necesitan acceso a información completa, herramientas de análisis y control total del sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Usuarios Invitados (opcional)              | Usuario no autenticado | Corresponden a usuarios que acceden al sistema sin iniciar sesión. Pueden consultar el catálogo y visualizar información general de los materiales, pero no pueden realizar reservas ni gestionar préstamos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## 2.4. Restricciones

El desarrollo del sistema estará sujeto a las siguientes restricciones:

- **Tecnológicas**
  - Debe ser accesible desde navegadores web
  - Compatible con dispositivos móviles
- **Seguridad**
  - Control de acceso según roles de usuario
  - Protección de datos personales
- **Organizacionales**
  - Debe adaptarse a las políticas de la universidad
  - Integración con sistemas existentes
- **Operacionales**
  - Alta disponibilidad para consultas en línea
  - Interfaz intuitiva para usuarios no técnicos

## 2.5. Suposiciones y Dependencias

El sistema se desarrollará considerando las siguientes suposiciones:

- Los usuarios tendrán acceso a internet
- La universidad contará con infraestructura tecnológica adecuada
- Existirá una base de datos inicial de libros y usuarios
- El personal será capacitado en el uso del sistema

Dependencias:

- Integración con sistemas institucionales (académicos o administrativos)
- Disponibilidad de servidores o servicios en la nube
- Continuidad en las políticas de gestión de la biblioteca

## 2.6. Requisitos Futuros

En un futuro, el sistema podrá incorporar nuevas funcionalidades como:

- **Aplicación móvil dedicada :** Permitir el acceso más rápido y sencillo desde un celular, La idea es que sirva para buscar, reservar y renovar libros. Para mejorar la experiencia del usuario, reduciendo el tiempo de espera en la página web y así tener acceso en cualquier momento del día que el usuario desee
- **Integración con bibliotecas externas:** Facilitar el acceso a catálogos de otras bibliotecas. Ampliando la disponibilidad de recursos.
- Sistema de recomendaciones de libros (tipo “sugerencias”)
- 
- **Reservas en línea avanzadas:** Facilitar la reserva de libros, gestionar listas de espera y priorizar solicitudes. Reduciendo conflictos por disponibilidad, además de optimizar el uso del inventario y mejorar la organización del inventario.
- 
- **Digitalización de libros y acceso a contenido virtual:** Permitir acceder a libros en formato digital. Mejorando la disponibilidad de estos, reduciendo el desgaste físico de los libros y facilitando el acceso remoto a recursos académicos.

### 3. Requisitos Específicos

En esta sección se describen los requisitos funcionales y de interacción del Sistema de Gestión Bibliotecaria UNILIB (SGB-UNILIB), detallando los comportamientos esperados desde la perspectiva de los usuarios.

Los requisitos han sido definidos para asegurar que el sistema sea comprensible, consistente y verificable, permitiendo tanto su correcta implementación como su validación mediante pruebas.

Cada requisito se encuentra identificado mediante un código único para facilitar su trazabilidad dentro del desarrollo del sistema.

#### 3.1 Requisitos comunes de las interfaces

El sistema deberá proporcionar interfaces claras para la interacción entre los usuarios y la plataforma, permitiendo la entrada de datos y la visualización de información de manera eficiente.

##### **Entradas del sistema:**

- Registro de usuarios (datos personales, rol, credenciales).
- Ingreso y actualización de información de libros (título, autor, categoría, ubicación).
- Solicitudes de préstamo y devolución de materiales.
- Búsquedas en el catálogo mediante filtros (autor, título, materia).

##### **Salidas del sistema:**

- Confirmación de operaciones (registro, préstamo, devolución).
- Visualización del catálogo de libros.
- Notificaciones de vencimiento de préstamos.
- Reportes estadísticos (uso de libros, usuarios frecuentes, etc.).
- Mensajes de error ante datos inválidos o acciones no permitidas.

##### 3.1.1 Interfaces de usuario

El sistema contará con una interfaz web responsiva, accesible desde computadores, tablets y dispositivos móviles, diseñada para ser intuitiva y fácil de usar para todos los perfiles de usuario.

##### **Requisitos de la interfaz:**

- La interfaz deberá ser clara, con navegación simple y organizada por módulos (usuarios, catálogo, préstamos, reportes).
- Se utilizará un diseño limpio con colores institucionales (por ejemplo, tonos azules y blancos) para facilitar la lectura.
- Los menús principales deberán estar visibles en todo momento.
- Se incluirán formularios estructurados para el ingreso de datos, con validaciones en tiempo real.
- El sistema deberá mostrar mensajes claros ante errores o acciones exitosas.
- El catálogo en línea deberá permitir búsquedas rápidas con filtros visibles y fáciles de usar.
- Se incorporarán indicadores visuales (por ejemplo, disponibilidad de libros: disponible/no disponible).
- Cada tipo de usuario verá opciones distintas según su rol (control de acceso).

### Pantallas principales del sistema:

- **Pantalla de inicio de sesión:** acceso mediante usuario y contraseña.
- **Panel principal (dashboard):** resumen de actividad según el rol.
- **Gestión de usuarios:** creación, edición y eliminación.
- **Catálogo de libros:** búsqueda, filtrado y visualización de materiales.
- **Gestión de préstamos:** registro, seguimiento y devolución.
- **Reportes:** visualización de estadísticas en gráficos o tablas.

## 3.2 Requisitos funcionales

Un requisito funcional es una especificación detallada, precisa y verificable de una función que el sistema debe cumplir, describiendo cómo transforma entradas en salidas mediante un conjunto definido de reglas, procesos y validaciones.

### 3.2.1 Requisito funcional 1 : Gestión de Usuarios

RF-01: El sistema debe permitir registrar nuevos usuarios (estudiantes, docentes, bibliotecarios y administradores).

RF-02: El sistema debe permitir modificar los datos de usuarios registrados.

RF-03: El sistema debe permitir eliminar usuarios del sistema.

RF-04: El sistema debe autenticar usuarios mediante inicio de sesión.

RF-05: El sistema debe asignar roles y permisos según el tipo de usuario.

### 3.2.2 Requisito funcional 2: Gestión de Libros

RF-06: El sistema debe permitir registrar nuevos libros y materiales bibliográficos.

RF-07: El sistema debe permitir editar la información de los libros.

RF-08: El sistema debe permitir eliminar libros del catálogo.

RF-09: El sistema debe mantener actualizado el estado de disponibilidad de cada libro.

RF-10: El sistema debe permitir clasificar libros por categorías.

### 3.2.3 Requisito funcional 3: Gestión de Devoluciones

RF-16: El sistema debe registrar la devolución de libros.

RF-17: El sistema debe actualizar automáticamente el estado del libro a “disponible”.

RF-18: El sistema debe identificar devoluciones fuera de plazo.

RF-19: El sistema debe calcular posibles sanciones por retraso (si aplica).

## 3.4 Otros Requisitos

Requisitos No Funcionales:

El sistema debe ser fácil de usar (usabilidad)

El sistema debe responder en menos de 3 segundos

El sistema debe proteger los datos de los usuarios

El sistema debe estar disponible al menos el 95% del tiempo

El sistema debe ser accesible desde dispositivos móviles

Requisitos de Seguridad:

-

El sistema debe requerir autenticación

El sistema debe controlar el acceso por roles

El sistema debe proteger la información almacenada

## 4. Propuesta de Planificación

### 4.1 Descripción general acerca de la Planificación

Para modernizar la gestión de la biblioteca de la Universidad **UNILIB**, este proyecto se ha estructurado bajo un enfoque metódico que busca erradicar los procesos manuales y los retrasos actuales. La ejecución se llevará a cabo durante un **semestre académico**, contando con la participación activa de un equipo de estudiantes de informática especializados en el ciclo de vida del software.

Nuestra estrategia para asegurar el éxito del sistema se basa en:

- **Entregas Incrementales:** Dividiremos el trabajo en tres hitos clave para validar avances constantes y realizar ajustes a tiempo.
- **Cumplimiento de Estándares:** Utilizaremos normativas de ingeniería de software para que el diseño no solo sea funcional, sino también escalable y de alta calidad.
- **Enfoque en el Usuario:** Priorizaremos una interfaz intuitiva y procesos automatizados para mejorar la experiencia tanto de alumnos como de bibliotecarios.

#### 4.1.2 Definición del Equipo de Trabajo

El equipo ha sido seleccionado estratégicamente para cubrir todas las dimensiones del desarrollo de software. A continuación, presentamos los roles y sus responsabilidades específicas dentro del proyecto:

| Rol | Funciones Principales |
|-----|-----------------------|
|     |                       |

|                                    |                                                                                                                     |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Líder de Proyecto</b>           | Coordina los tiempos, supervisa el cumplimiento de los hitos y gestiona los recursos del equipo.                    |
| <b>Analista de Requerimientos</b>  | Identifica las necesidades de los usuarios y define qué debe hacer el sistema (préstamos, devoluciones, reportes).  |
| <b>Arquitecto de Software</b>      | Estructura la "columna vertebral" del sistema utilizando el modelo de vistas \$4+1\$ para asegurar solidez técnica. |
| <b>Modelador UML</b>               | Diseña los planos del sistema (diagramas de casos de uso y actividades) para que el desarrollo sea fluido.          |
| <b>Desarrollador de Prototipos</b> | Construye la versión navegable que permite visualizar cómo operará el sistema en la realidad.                       |
| <b>Asegurador de Calidad (QA)</b>  | Verifica que el software sea seguro, accesible desde móviles y cumpla con los estándares industriales.              |

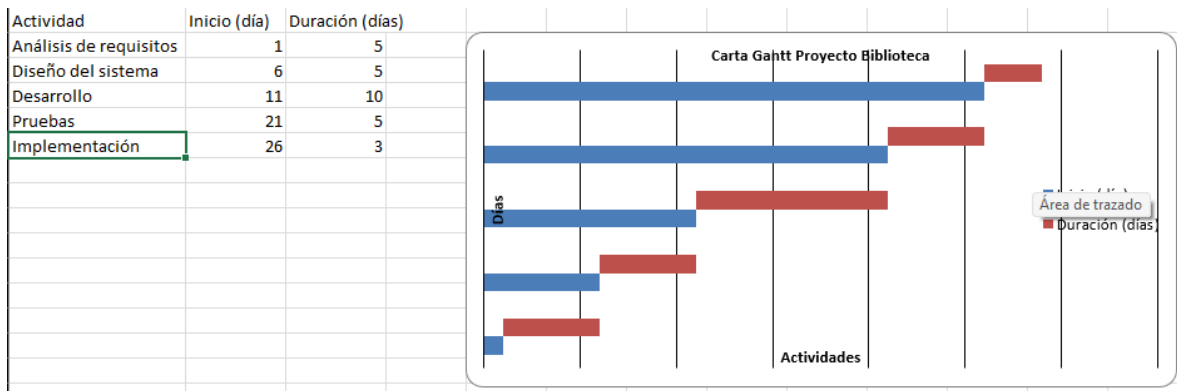
#### 4.1.3 Definición de Actividades principales del Proyecto

Nuestra hoja de ruta se rige por las mejores prácticas del **PMI** y la **Ingeniería de Software**, organizándose en las siguientes fases críticas:

1. **Planificación Estratégica:** Definimos el ciclo de vida de desarrollo que mejor se adapte al caso UNILIB y establecemos los requisitos base.
2. **Modelado y Diseño Técnico:** Traducimos las necesidades en diagramas técnicos y definimos la arquitectura que soportará la carga de usuarios de la biblioteca.

3. **Prototipado y Validación:** Implementamos una versión funcional de los procesos de búsqueda y préstamo para asegurar que la solución resuelva el problema operativo planteado.

#### 4.1.4 tablero Kanban o carta gantt



## 5. Anexos

En esta sección se presentan los elementos complementarios que respaldan la especificación de requerimientos del sistema **SGB-UNILIB**, permitiendo una mejor comprensión, trazabilidad y validación del sistema.

Los anexos contienen la matriz de requerimientos, donde se detallan tanto los requisitos funcionales como no funcionales definidos para el proyecto.

## 5.2 Matriz de Especificación de Requerimientos

A continuación, se presenta la matriz de requerimientos del sistema, estructurada con identificadores únicos que permiten su seguimiento durante todo el ciclo de vida del software.

### 5.2.1 Requerimientos Funcionales

| Código | Nombre del Requisito      | Descripción                                               | Tipo      | Actor         | Prioridad |
|--------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------|
| RF-01  | Registrar usuarios        | Permite registrar nuevos usuarios con roles definidos.    | Funcional | Administrador | Alta      |
| RF-02  | Modificar usuarios        | Permite actualizar datos de usuarios registrados.         | Funcional | Administrador | Alta      |
| RF-03  | Eliminar usuarios         | Permite eliminar usuarios del sistema.                    | Funcional | Administrador | Media     |
| RF-04  | Autenticación de usuarios | Permite iniciar sesión mediante credenciales.             | Funcional | Todos         | Alta      |
| RF-05  | Asignación de roles       | Permite asignar roles y permisos según tipo de usuario.   | Funcional | Administrador | Alta      |
| RF-06  | Registrar libros          | Permite ingresar nuevos libros al sistema.                | Funcional | Bibliotecario | Alta      |
| RF-07  | Editar libros             | Permite modificar información de libros existentes.       | Funcional | Bibliotecario | Alta      |
| RF-08  | Eliminar libros           | Permite eliminar libros del catálogo.                     | Funcional | Bibliotecario | Media     |
| RF-09  | Control de disponibilidad | Permite actualizar el estado de disponibilidad de libros. | Funcional | Sistema       | Alta      |

|       |                               |                                                        |           |               |         |
|-------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------|
| RF-10 | Clasificación de libros       | Permite clasificar libros por categorías.              | Funcional | Bibliotecario | Mediana |
| RF-11 | Registrar préstamos           | Permite registrar préstamos de libros a usuarios.      | Funcional | Bibliotecario | Alta    |
| RF-12 | Validar disponibilidad        | Verifica disponibilidad antes de realizar un préstamo. | Funcional | Sistema       | Alta    |
| RF-13 | Limitar préstamos por usuario | Controla la cantidad máxima de préstamos activos.      | Funcional | Sistema       | Alta    |
| RF-14 | Asignar fecha de devolución   | Define automáticamente la fecha de devolución.         | Funcional | Sistema       | Alta    |
| RF-15 | Bloquear usuarios sancionados | Impide préstamos a usuarios con retrasos o sanciones.  | Funcional | Sistema       | Alta    |

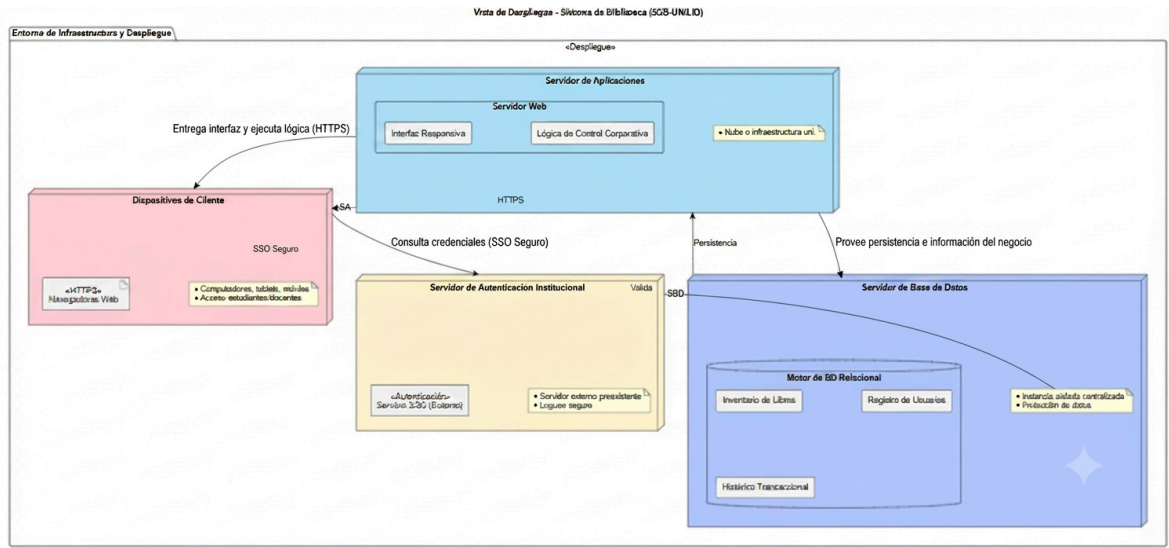
## 5.2.2 Requerimientos No Funcionales

| Código | Nombre del Requisito | Descripción                                                 | Tipo         | Actor   | Prioridad |
|--------|----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------|
| RNF-01 | Usabilidad           | El sistema debe ser fácil de usar e intuitivo.              | No Funcional | Todos   | Alta      |
| RNF-02 | Tiempo de respuesta  | El sistema debe responder en menos de 3 segundos.           | No Funcional | Sistema | Alta      |
| RNF-03 | Seguridad de datos   | El sistema debe proteger la información de los usuarios.    | No Funcional | Sistema | Alta      |
| RNF-04 | Disponibilidad       | El sistema debe estar disponible la mayor parte del tiempo. | No Funcional | Sistema | Alta      |

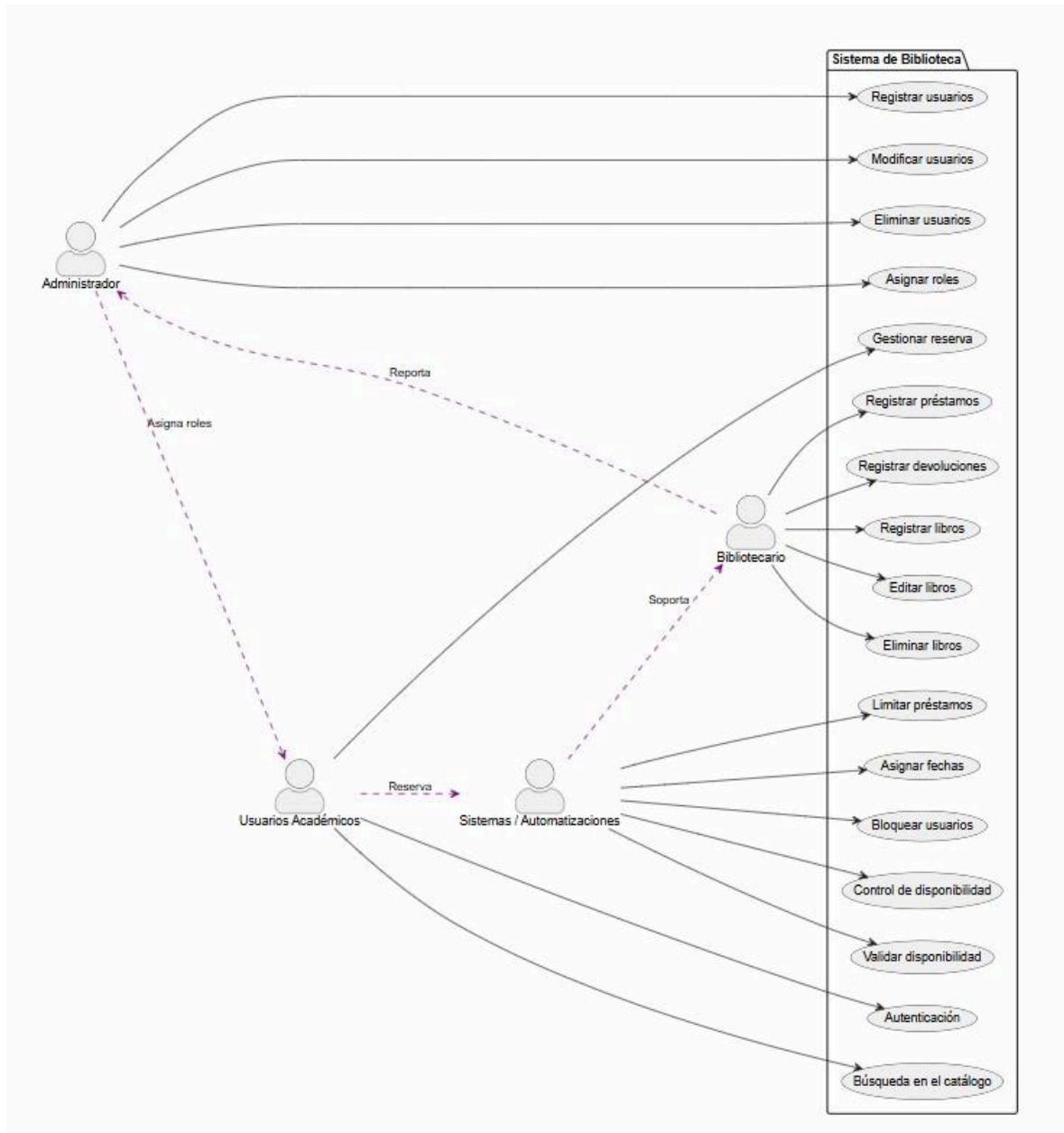
|        |                        |                                                                      |             |         |      |
|--------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------|
| RNF-05 | Acceso multiplataforma | El sistema debe ser accesible desde dispositivos móviles.            | No Funciona | Todos   | Alta |
| RNF-06 | Control de acceso      | El sistema debe restringir funcionalidades según el rol del usuario. | No Funciona | Sistema | Alta |

## Anexo: Modelo de Arquitectura 4+1

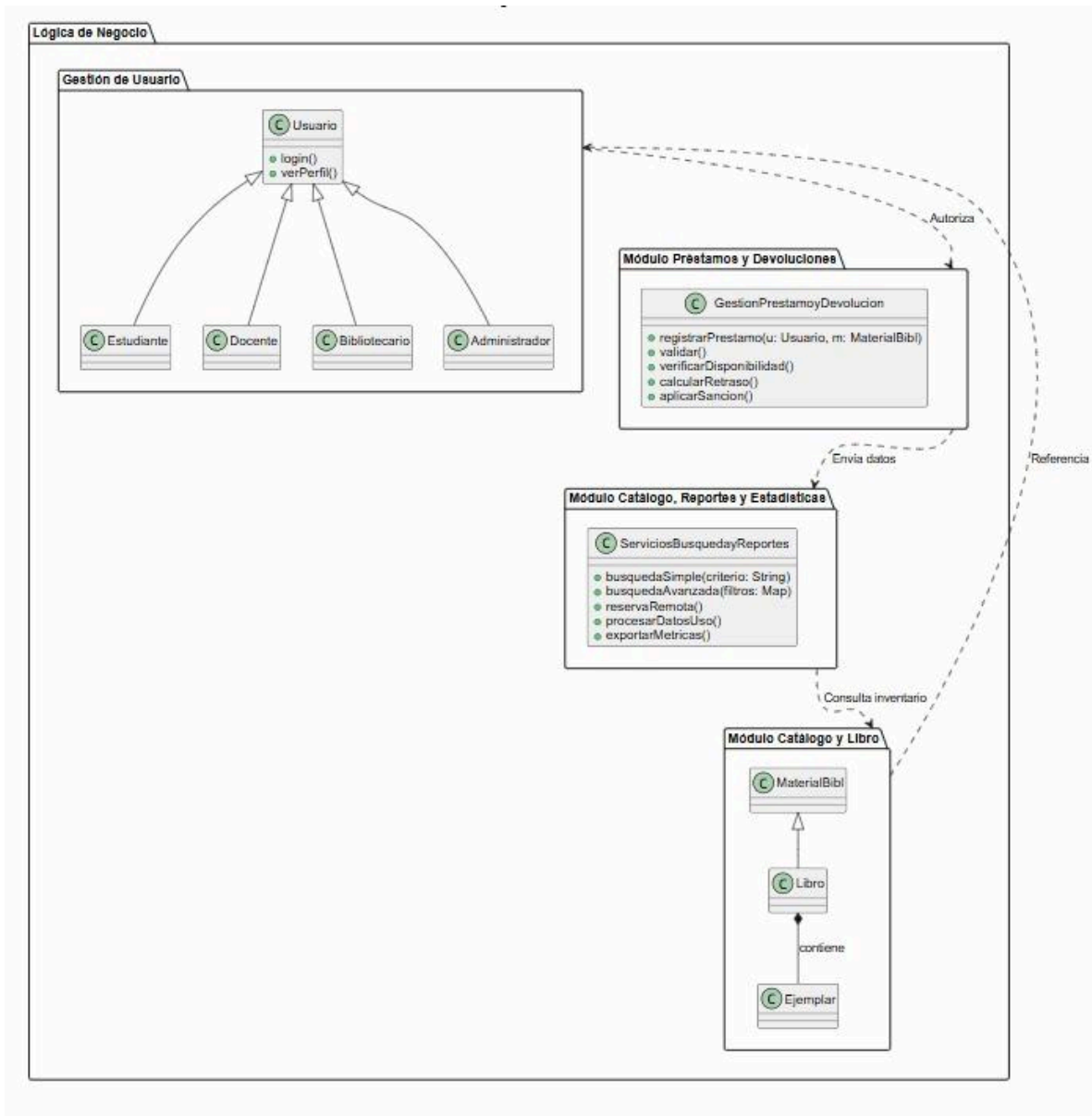
### Vista de Despliegue



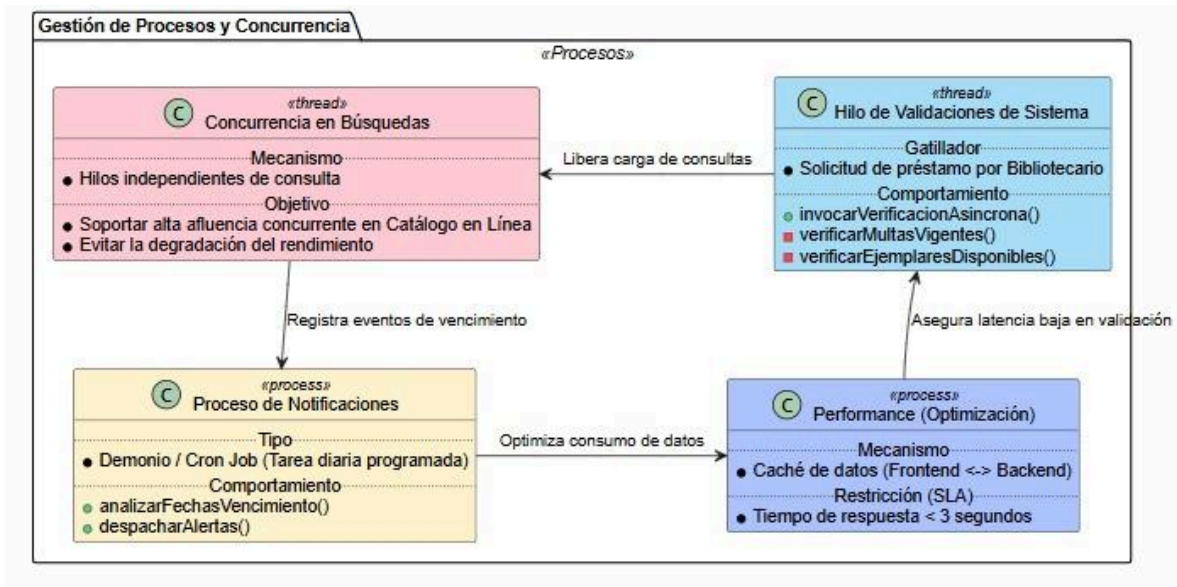
## Vista de Escenarios



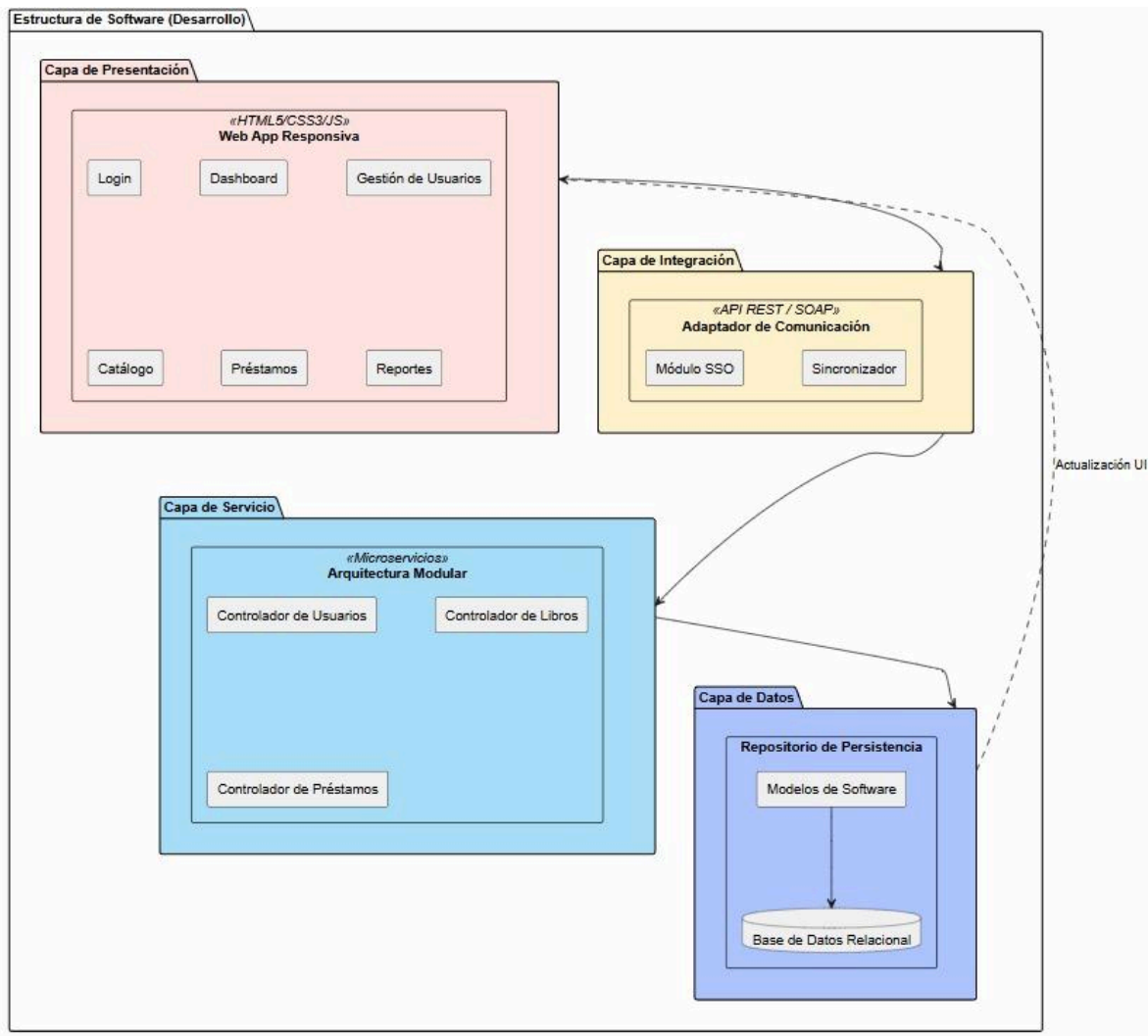
## Vista Lógica



## Vista de Procesos



## Vista de Desarrollo



## Plan De Calidad

### 1. Objetivos de Calidad (Alineados a RNF)

**Usabilidad:** Asegurar una experiencia intuitiva para estudiantes, docentes, bibliotecarios y administradores mediante pruebas de interfaz.

**Rendimiento:** Garantizar tiempos de respuesta inferiores a \*3 segundos\* mediante la optimización de caché y gestión eficiente de la concurrencia en el catálogo.

**Seguridad:** Validar la protección de datos y el control de acceso estricto basado en los roles de usuario definidos.

**Disponibilidad:** Asegurar la operatividad del sistema durante al menos el 95% del tiempo.

## 2. Estrategia de Pruebas

**Pruebas Unitarias:** Validación de la lógica de negocio, enfocándose en el cálculo de retrasos, aplicación de sanciones y verificación de disponibilidad de libros.

**Pruebas de Integración:** Verificación de la comunicación entre la aplicación móvil/web responsiva, el módulo de Single Sign-On (SSO), los microservicios y la base de datos relacional.

**Pruebas de Concurrencia:** Simulación de alta afluencia de consultas en las búsquedas para evitar la degradación del rendimiento del servidor.

**Pruebas de Aceptación:** Validación del flujo de requerimientos funcionales críticos como el registro de usuarios, asignación de roles, préstamos y el bloqueo automático de cuentas sancionadas.

## 3. Aseguramiento y Control de Cambios

**Estándares de código:** Cumplimiento de la arquitectura modular y del diseño orientado a objetos.

**Integración Continua:** Automatización de pruebas de regresión ante cualquier actualización en la lógica de préstamos, garantizando que el sistema no presente fallas de persistencia o errores de inventario en producción.